

撿球機

2026/02/10







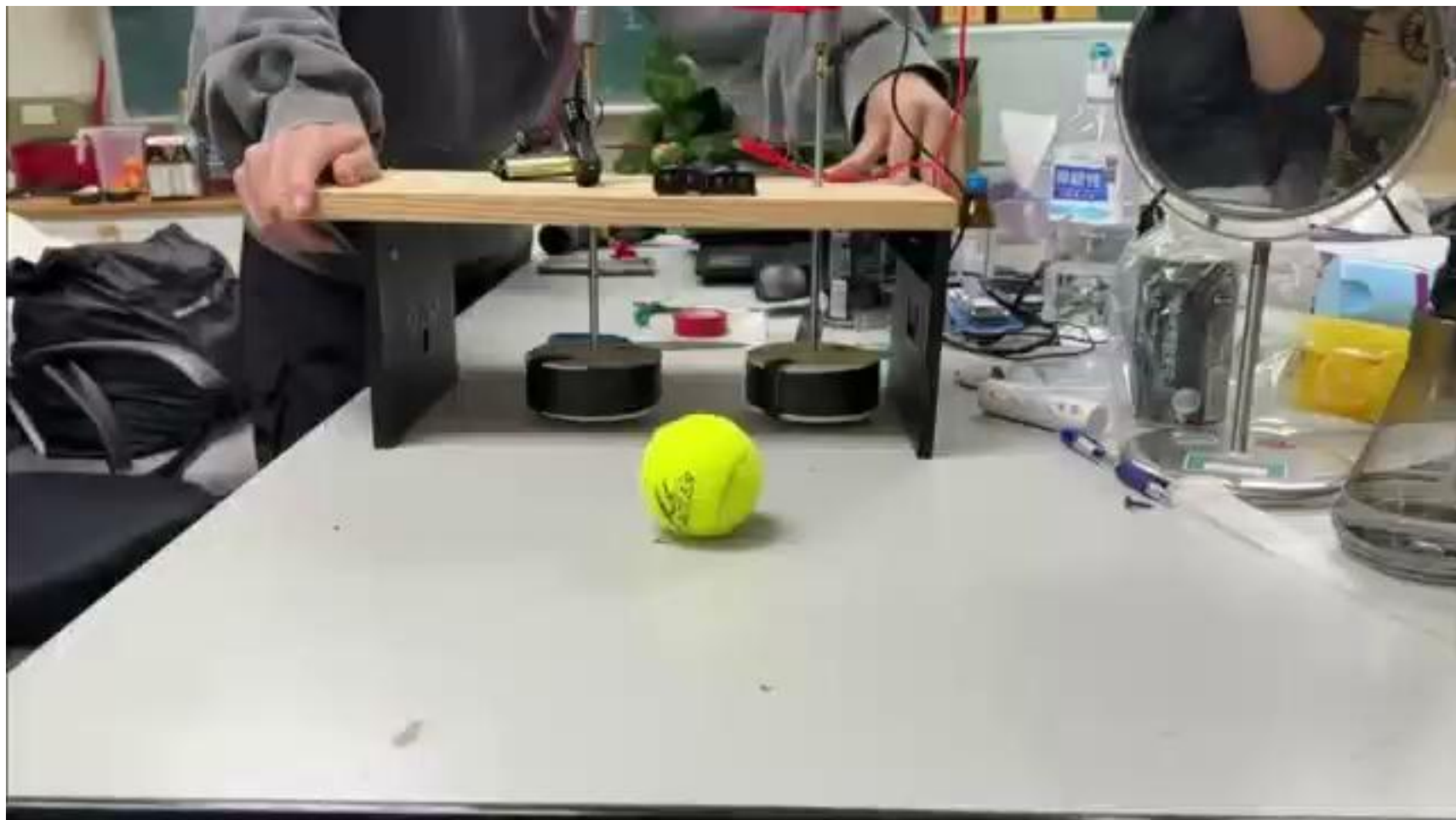
上滾輪

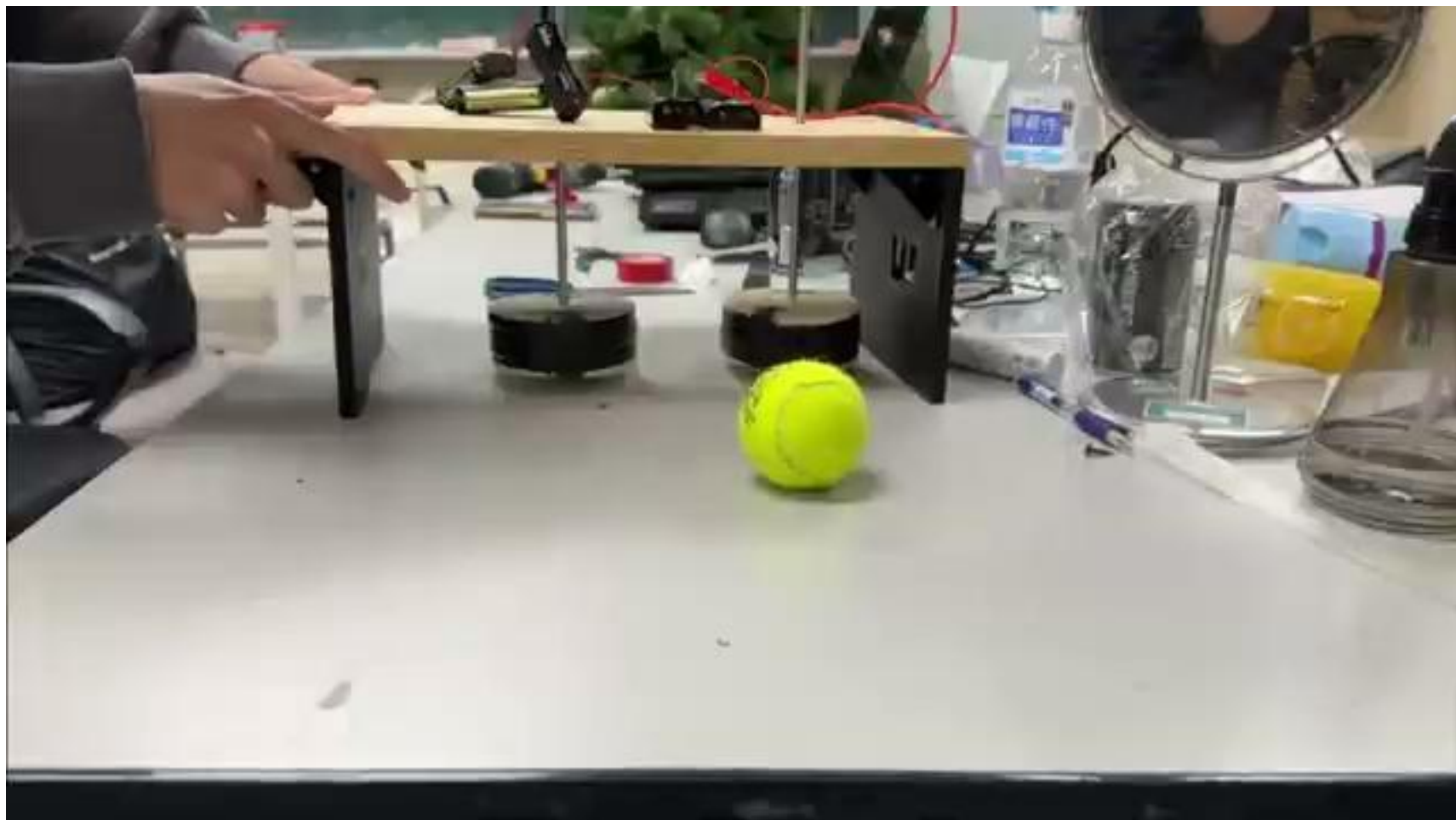
滾輪轉速需要大於機器走速，球可能會在原地而非向後射出

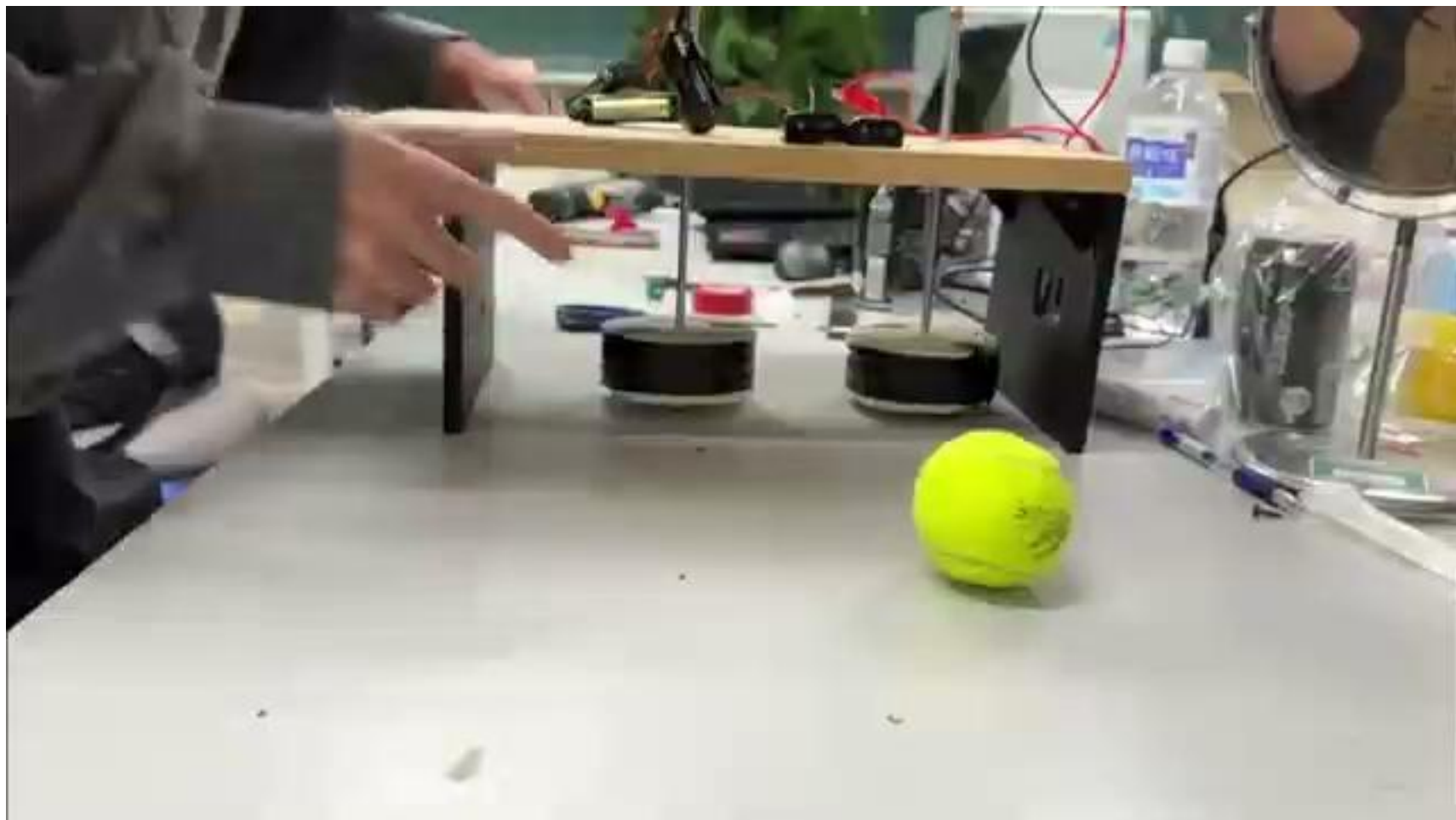
且扭矩也需夠大，避免球被滾輪卡住

實驗中使用的馬達額定扭力 $0.5\text{kg}\cdot\text{cm}$ ，堵轉扭力 $1.7\text{kg}\cdot\text{cm}$ ，計算所需馬達扭力為 $0.425\text{kg}\cdot\text{cm}$

馬達轉速為 280rpm ，滾輪半徑為 4cm ，換算滾輪轉速為 1.173m/s ，當機器速度 0.6m/s 時，球會沒被滾輪帶動停留在原地











側滾輪

1. 馬達轉速分別為60 rpm、130 rpm(因為剛好沒有轉速相同的馬達), 馬達堵轉扭力分別為8.5kg*cm、5 kg*cm, 計算馬達所需最大扭力約為0.06 kg*cm (中間縫隙6cm), 不太會有球卡住的情況
2. 因為兩顆馬達轉速不同, 我們無法得知在特定車子行進速度下, 需要的滾輪轉速, 但是有觀察到在較快的行進速度下, 球同樣會停在原地
3. 進球角度有限, 用導桿限制進球角度, 讓球從中間被吸入

網球距離計算

對同一顆球、同一顆相機、同一解析度、同高度的情況下：

$$Z \approx \frac{k}{d_{px}}$$

Z : 球到鏡頭的水平距離

dpx : 球在影像中的像素尺度(bbox的w或h)

k : 比例常數、鏡頭高度、焦距與視角等影響

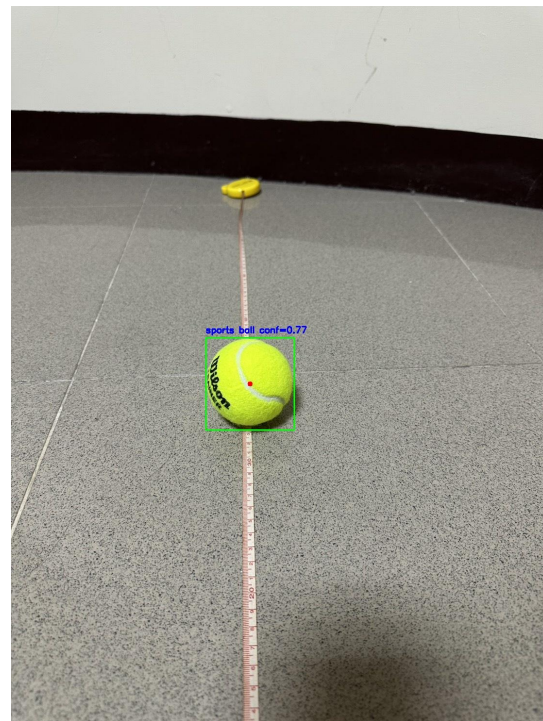
拿實際距離去計算k值：

網球放置於多個已知距離(25、30、..... 60 cm)

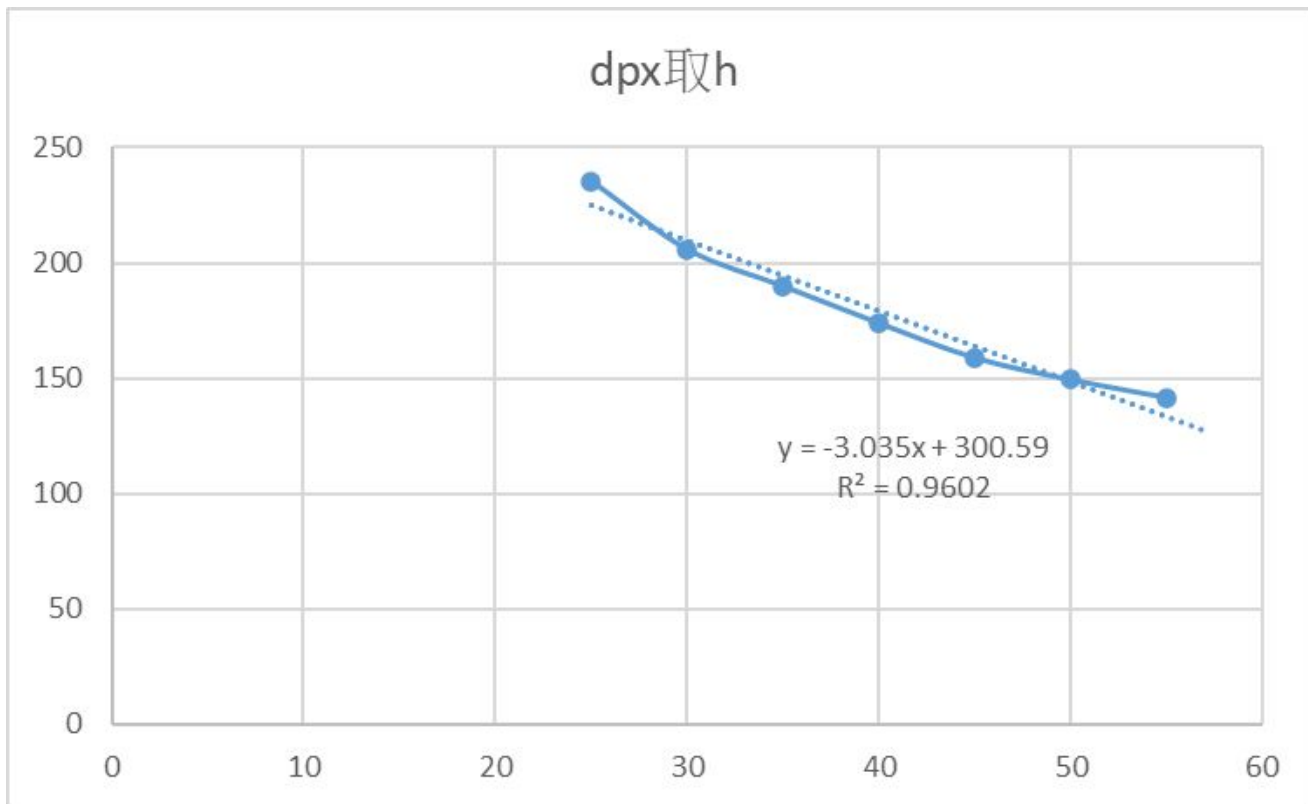
網球距離計算

真實距離 Z (cm)	信心指數 conf	bbox_w(px)	bbox_h(px)
25	0.636	213	235.3
30	0.78	193.1	205.7
35	0.774	182.7	189.8
40	0.834	163.6	173.8
45	0.723	151.4	158.8
50	0.819	140.4	149.3
55	0.313	131.9	141.6

35cm示意圖



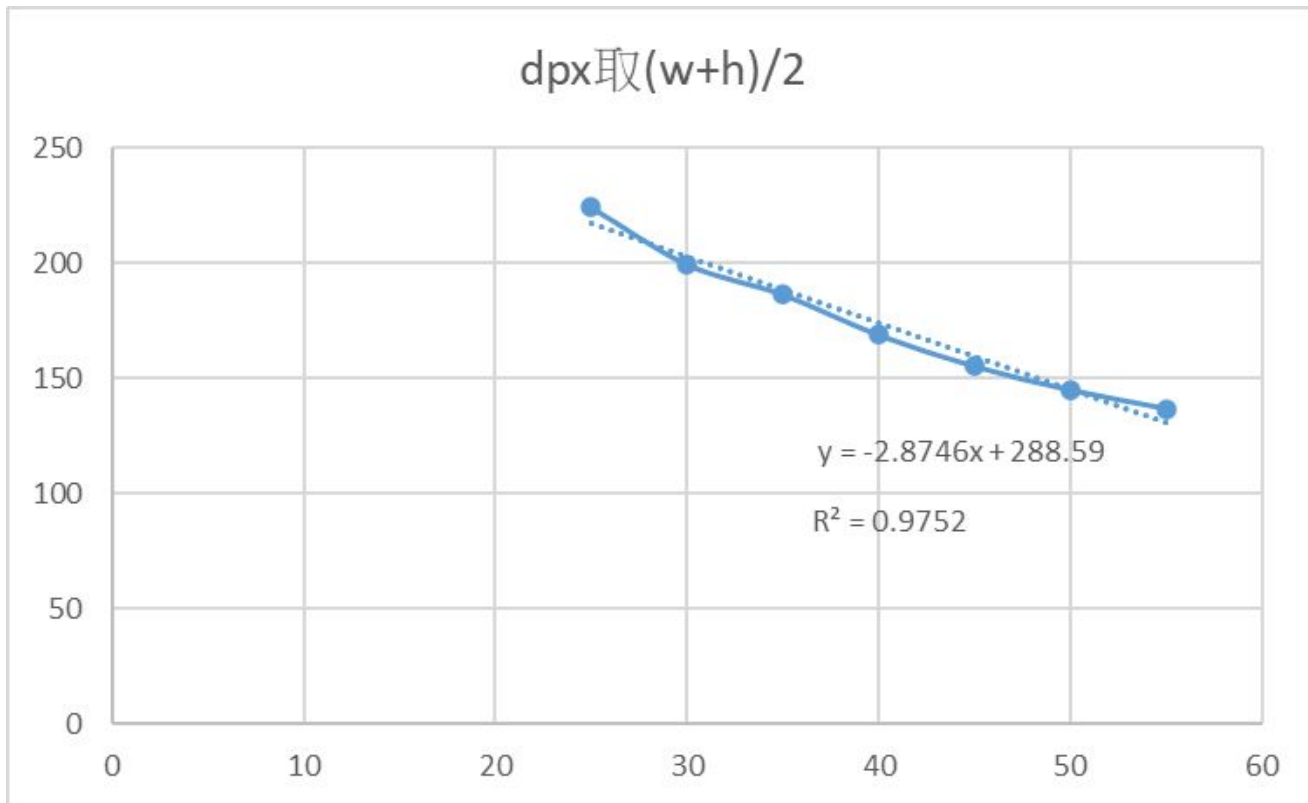
網球距離計算



預期以 bbox 高度作為影像尺度指標，以降低 3D 投影角度造成的誤差

決定係數 R^2 值接近 1，顯示 h 與實際距離之間具有良好的相關性

網球距離計算



引入 w 取平均, 在本實驗中 R^2 雖然略高, 但因還沒實驗多角度的變化, 需近一步驗證

網球距離計算

遇到的問題與未來發展

- 距離太遠偵測不良(60cm)
- 多角度的投影壓縮需確認實驗結果
- 更精密的計算

